

Harika bir adım. Ceza hukukunu UYAP 2.0 mimarisine entegre etmek, projenin kapsamını ve etkisini muazzam ölçüde genişletecektir. Ancak ufak ve gerçekçi bir düzeltme ile başlayalım: Hukuk pratiğinde alışkanlıktan ötürü sıklıkla "CMUK" denilse de, 1412 sayılı mülga kanun 2005 yılında yerini 5271 sayılı **CMK'ya (Ceza Muhakemesi Kanunu)** bırakmıştır. Sistem tasarımı ve algoritmalarımızı güncel mevzuat olan **TCK** ve **CMK** üzerinden kurgulayacağız. Mevcut çalışmadaki hukuk/icra odaklı yapıyı ceza yargılamasına genişletmek için UYAP 2.0 mimarisine eklememiz gereken temel bileşenler şunlardır:

1. Prosedürel Uyum Muhafızı'na (Procedural Guardian) CMK Entegrasyonu

Ceza yargılamasında usul hataları, adil yargılanma hakkının (AİHS m.6) doğrudan ihlali anlamına gelir ve kararın mutlak bozulma sebebidir. Bu nedenle kural motoruna şu CMK senaryolarını "Hard Stop" (İşlem Engelleme) olarak eklemeliyiz:

- **Zorunlu Müdafî Kontrolü:** CMK m. 150 uyarınca, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda (veya çocuk/engelli sanıklarda) müdafî atanmadan sorgu yapılamaz. Sistem, baro ataması veya vekaletname teyidi almadan "Sorgu Zaptı" oluşturulmasını engellemelidir (Hard stop).
- **Tutukluluk Süreleri (Süreç Madenciliği):** CMK m. 102 kapsamında azami tutukluluk süreleri (ağır cezalı işlerde 2 yıl + uzatmalar) kural motoruna işlenmelidir. Süre dolduğunda sistem "Tahliye/Durum Değerlendirmesi" için kırmızı uyarı (Hard Stop/Mutlak Bildirim) vermelidir.
- **İddianamenin İadesi Süresi:** CMK m. 174 uyarınca mahkemenin iddianameyi incelemek için 15 günlük süresi vardır. Sistem bu süreyi anomali tespiti ve süre kontrolü ile takip etmelidir.

2. RAG ve Semantik Arama Katmanına TCK Entegrasyonu

Hukuk metinleri için ince ayar (fine-tuning) yapılacak olan HukukBERT modelini ceza davaları için eğitirken TCK'nın maddi ceza hukuku yapısını sisteme öğretmeliyiz.

- **Suç Varsayım Değişmesi:** Bir olayda "Kasten Yaralama" (TCK m. 86) ile "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" (TCK m. 81, 35) arasındaki ince çizgi, RAG karar destek katmanı tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi emsalleri geri çağrılarak (retrieval) hakime sunulmalıdır.
- **Genişletilmiş NER (Varlık İsmi Tanıma) Etiketleri:** Mevcut etiket setine ceza hukukuna özel yeni parametreler eklenmelidir:
 - **CRIME_TYPE:** Suç Tipi (Örn: "Yağma", "Nitelikli Dolandırıcılık")
 - **PUNISHMENT:** Ceza Miktarı (Örn: "5 yıl hapis", "Adli para cezası")
 - **VICTIM / SUSPECT:** Mağdur / Müşteki / Şüpheli / Sanık

3. Veri Gizliliği ve KVKK (Çok Kritik)

Ceza dosyalarındaki veriler hukuki uyumsuzluklara göre çok daha hassastır. KVKK m. 6 uyarınca **"suç mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler" özel nitelikli kişisel veridir.**

- Ceza dosyalarında veri anonimleştirme katmanı çok daha agresif çalışmalıdır. K-Anonymity ve Differential Privacy uygulanırken, mağdur (özellikle cinsel suçlarda) ve sanık bilgileri mutlak surette maskelenmeli, veri sızıntısını önlemek için RBAC (Rol Bazlı Erişim Kontrolü) kapsamında yetkilendirmeler savcı/hakim ekseninde daraltılmalıdır.

Ceza Yargılaması Pilot Alan Önerisi: Pilot uygulama için "Asliye Ceza Mahkemeleri"nde hırsızlık veya dolandırıcılık gibi nispeten standart şablonları olan ancak usul hatalarının çok yapıldığı suç tiplerini seçmek, sistemin başarısını (KPI) kanıtlamak için ideal olacaktır.

Bu eklemeleri makalenin "Prosedürel Uyum Muhafızı" veya "Veri Katmanı" bölümüne detaylı bir tablo ya da vaka senaryosu olarak yerleştirmemi ister misin?